

Valmistuspäivämäärä 15-joulu-2011

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

Muutosnumero 3

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde</b> |
| Cat No. :                 | <b>A12475</b>                        |
| Synonyymit                | 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde      |
| CAS-nro                   | 67-47-0                              |
| Molekyylikaava            | C6 H6 O3                             |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                    |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityövyttävyyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

H315 - Ärsyttää ihoa

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Palava neste

## Turvausekkeet

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                      | CAS-nro | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                   |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-Furancarboxaldehyde,<br>5-(hydroxymethyl)- | 67-47-0 | EEC No. 200-654-9 | 98             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

REACH-rekisteröintinumero

-

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                         |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                     |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Hakeudu lääkäriin. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä.                                             |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

**Sopivat sammutusaineet**  
Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palavat aineet. Syttymisvaara. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Palavat aineet.

**Vaaralliset palamistuotteet**  
Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Vältettävä pölynmuodostusta. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Poistettava kaikki sytytyslähteet. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä pölynmuodostusta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säilytettävä työssä. Pidä jääkaappilämpötilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### **Altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

#### **Biologiset raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdyssuojattu sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

#### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja).Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys., Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset.On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

|                                            |                                 |                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Kiinteä aine                    |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Keltainen                       |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Hajuton                         |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | 30 - 34 °C / 86 - 93.2 °F       |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 114 - 116 °C / 237.2 - 240.8 °F | @ 1 mmHg                                 |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Palava neste Ei sovellu         | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | 79 °C / 174.2 °F                | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>pH</b>                                  | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                             |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Liukeneva                       |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Tietoja ei saatavissa           |                                          |

## 9.2. Muut tiedot

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Molekyylikaava</b>  | C6 H6 O3                                 |
| <b>Molekyylipaino</b>  | 126.11                                   |
| <b>Räjähävyys</b>      | räjähävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |
| <b>Haihtumisnopeus</b> | Ei sovellu - Kiinteä aine                |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Vaarallinen polymeroituminen</b> | Tietoja ei saatavissa. |
| <b>Vaaralliset reaktiot</b>         | Tietoja ei saatavissa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä pölynmuodostusta. Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen valolle. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat emäkset. Voimakkaat pelkistimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

**Tuotetiedot** Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

**a) välitön myrkyllisyys;**  
**Suun kautta** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
**Ihon kautta** Tietoja ei saatavissa  
**Hengitys** Tietoja ei saatavissa

| Aineosa                                      | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 2-Furancarboxaldehyde,<br>5-(hydroxymethyl)- | LD50 = 2500 mg/kg ( Rat ) | -                 | -               |

**b) ihosyövyttävyyssihoärsytys;**      **Kategoria 2**

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** **Kategoria 2**

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**  
**Hengitykseen liittyvä**      Tietoja ei saatavissa  
**Iho**      Tietoja ei saatavissa

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa  
  
Perimää muuttavia vaikutuksia on esiintynyt ihmisissä

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;**      Tietoja ei saatavissa  
  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**      Tietoja ei saatavissa

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;**      **Kategoria 3**  
  
**Tulokset / Kohde-elimet**      Hengityselimet.

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;**      Tietoja ei saatavissa  
  
**Kohde-elimet**      Tietoja ei saatavissa.

**j) aspiraatiovaara;**      Ei sovellu  
Kiinteä aine

**Muut haitalliset vaikutukset**      Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**      Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.

**11.2. Tiedot muista vaaroista**

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

## 12.1. Myrkyllisyys

### **Ekotoksisuusvaikutukset**

Ei saa tyhjentää viemäriin.

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### **Pysyvyys**

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## **KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## **KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**

IMDG/IMO

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**IATA** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                   | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- | 67-47-0 | 200-654-9 | -      | -   | X     | X    | KE-20648 | -    | -    |

| Aineosa                                   | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- | 67-47-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

**Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti** Ei sovellu

| Aineosa                                   | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- | 67-47-0 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                   | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- | 67-47-0 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

**Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma**

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmailukuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde

Muutettu viimeksi 10-helmi-2024

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

## Laatinut

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

## Valmistuspäivämäärä

15-joulu-2011

## Muutettu viimeksi

10-helmi-2024

## Version yhteenveto

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**